Syntax natürlicher Sprachen

3: X-Bar-Struktur, Rekursion und Ambiguität

A. Wisiorek

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung,
Ludwig-Maximilians-Universität München

28.10.2026

1. Rekursion

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

Rekursiver Aufbau natürlicher Sprachen

Rekursive syntaktische Kategorien

- Erklärung für **Nicht-Endlichkeit** natürlicher Sprachen
- endliche Anzahl an syntaktischen Regeln, aber unbegrenzte Anzahl an bildbaren Sätzen (z. B.: durch Hinzufügung von Adjunkten)
- modellierbar mit **rekursiven Phrasenstrukturregeln**
- Erzeugung **verschachtelter Strukturen**

Beispiele rekursiver Kategorien

- nominale Adjunkte (ADJ- oder PP-Attribute, Genitiv-NP-Attribute)
- verbale Adjunkte (PP-Adverbiale)
- Komplementsätze (z.B. *ich glaube, dass ich glaube, dass ...*)
- Relativsätze, z.B.:
  Die Katze, (die der Hund, (der dem Mann entlaufen war), biss), lief weg.

Rekursion

Rekursive Grammatik-Regel

- das Nichtterminalsymbol der linken Regelseite (LHS) ist ableitbar auf das selbe Nichtterminalsymbol
- d.h. (bei einer direkt rekursiven Regel): **das Symbol auf der linke Regelseite (LHS) erscheint auch auf der rechten Regelseite (RHS)**

rekursive Regel

$$X \rightarrow X\ Y$$

Rekursionstypen

- je nach Position der rekursiven Kategorie auf der rechten Regelseite lassen sich 3 Typen unterscheiden

linksrekursive Regel

X	→	X	Y	oder	NP	→	NP	PP

rechtsrekursive Regel

X	→	Y	X	oder	NP	→	ADJ	NP

center-embedding-Rekursion (z.B. Relativsatz)

X	→	Y	X	Z	oder	NP	→	PROPN	RELPRO	NP	V

Verarbeitungsprobleme

Verarbeitung linksrekursiver Regeln

- linksrekursive Regel nicht mit einfachem top-down-Parser verarbeitbar (Recursive-Descent-Parser)
- führt zu Endlosschleife

Verarbeitung center-embedding-Regeln

- center-embedding benötigt mindestens kontextfreie Grammatik
- nicht mit regulärer Grammatik modellierbar

Direkte vs. Indirekte Rekursion

- im Gegensatz zur direkten Rekursion ist bei indirekter die Kategorie der LHS über mehr als eine Regelanwendung auf sich selbst ableitbar

Direkte Rekursion

X	→	X	oder	NP	→	DET N	NP

Indirekte Rekursion

X	→	Y	oder	NP	→	DET N	PP
Y	→	X		PP	→	P	NP

Beispiele

Beispiel direkte Rekursion

- **NP** $\rightarrow$ DET N **NP**

der Schlüssel des Autos der Firma des Chefs ...

Beispiel indirekte Rekursion

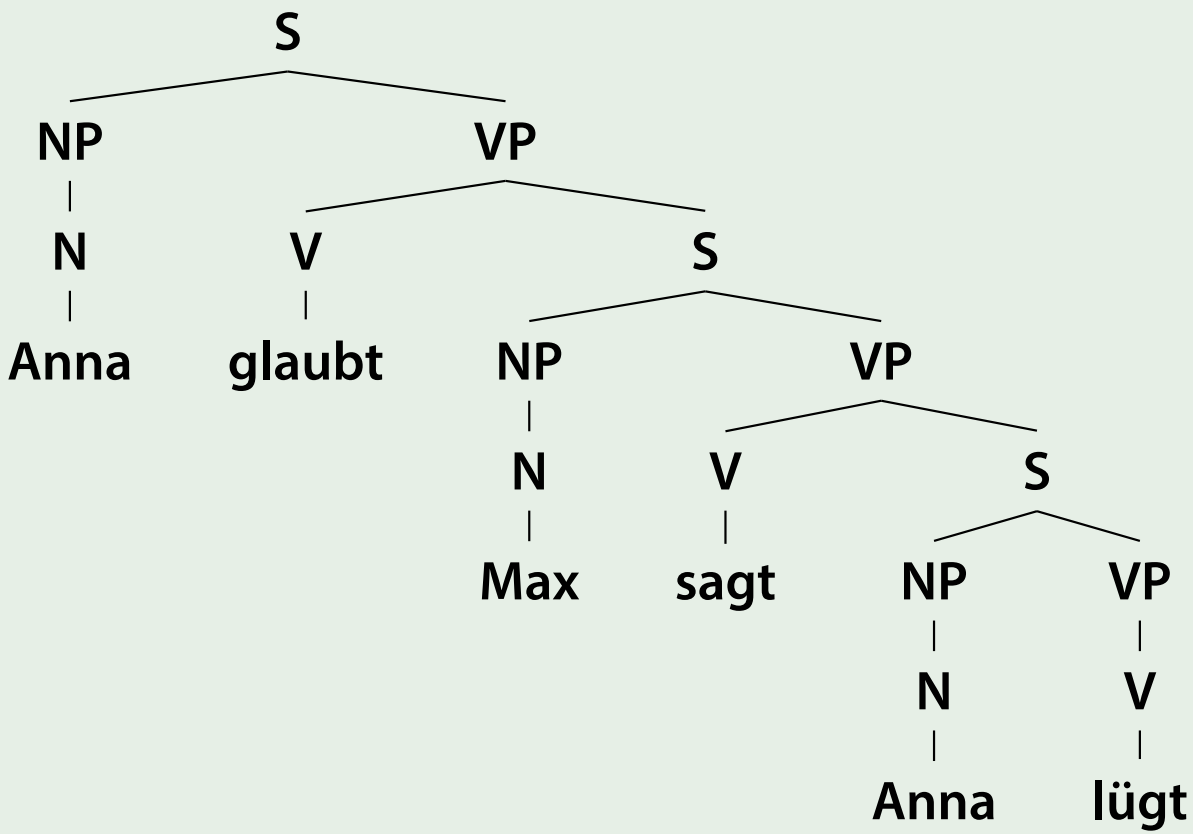
- **NP** $\rightarrow$ DET N PP
- PP $\rightarrow$ P **NP**

in der Frage nach den Problemen in seinen Ausführungen über die Freiheit auf dem Gebiete der Kunst während der 30er Jahre (s. Dürscheid, Kap. 5, nach J. E. Schmidt, 1993:84)

Beispiel Objekt-Komplement-Satz

indirekte S-Rekursion

- $S \rightarrow NP\ VP$
- $VP \rightarrow V\ S$



2. X-Bar-Theorie

1. Rekursion

2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell

3. Syntaktische Ambiguität

4. Treebanks

2.1. Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

vorläufige NP-Strukturregeln (rekursiv)

Phrasenschema NP (vereinfacht)

DET (ADJP)* N (PP)*

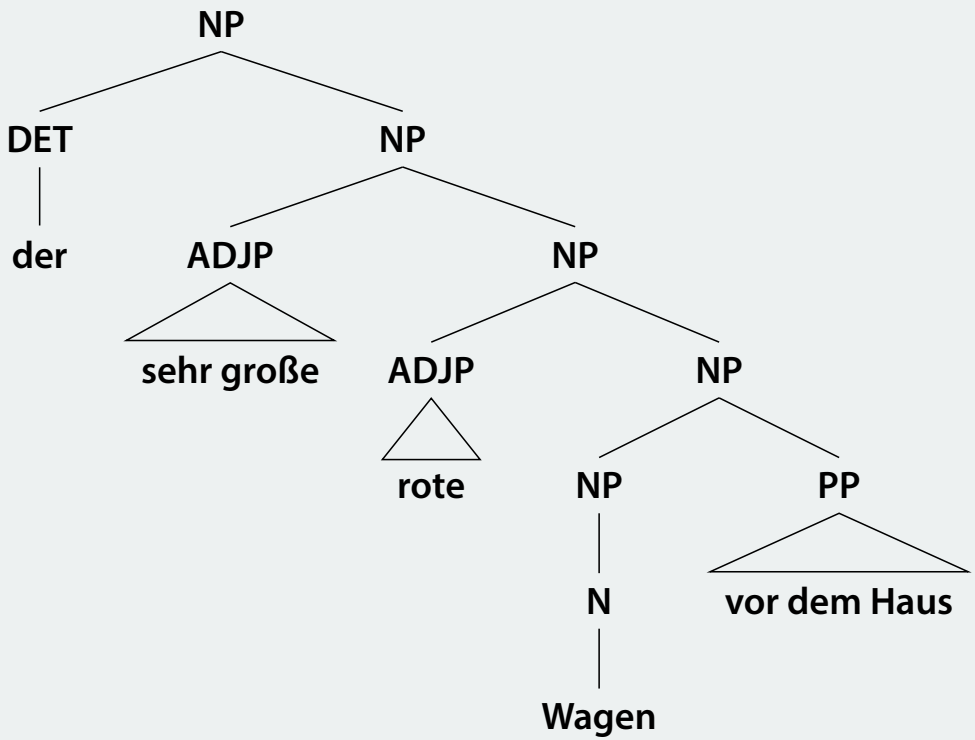
NP-Produktionsregeln mit Rekursion (vorläufig)

$NP \rightarrow DET\ NP$ (?)

$NP \rightarrow ADJP\ NP$

$NP \rightarrow NP\ PP$

$NP \rightarrow N$



NLTK: Übergenerierung vorläufiger NP-Grammatik

```
1  grammar = nltk.CFG.fromstring("""
2  NP -> DET NP
3  NP -> ADJP NP
4  NP -> N
5  DET -> 'das'
6  ADJP -> 'rote'
7  N -> 'Auto'
8  """)
9
10 for sentence in generate(grammar, depth=9):
11     print(' '.join(sentence))
12
13 #...
14 #das das rote das rote Auto
15 #...
```

Problem mit direkt rekursiver DET-Regel

rekursive DET-Regel: $NP \rightarrow DET\ NP$

Mit der Regel können zwar NPs gemäß des Phrasenschemas abgeleitet werden

Problem: Übergenerierung

- die Grammatik ist aber stark **übergenerierend** und damit kein adäquates Modell des NP-internen Strukturaufbaus
- **Übergenerierung 1**: DET rekursiv wiederholbar an erster Position (richtige Strukturposition aber falsche Anzahl)
- **Übergenerierung 2**: DET wiederholbar an falscher Strukturposition (z. B.: ADJP DET N)

Lösung: X-Bar-Struktur

- **Strukturbegrenzung notwendig!**
- möglich durch **X-Bar-Theorie** (Chomsky)

NP-Strukturregeln (rekursiv, X-Bar-Schema)

Phrasenschema NP (vereinfacht)

DET (ADJP)* N (PP)*

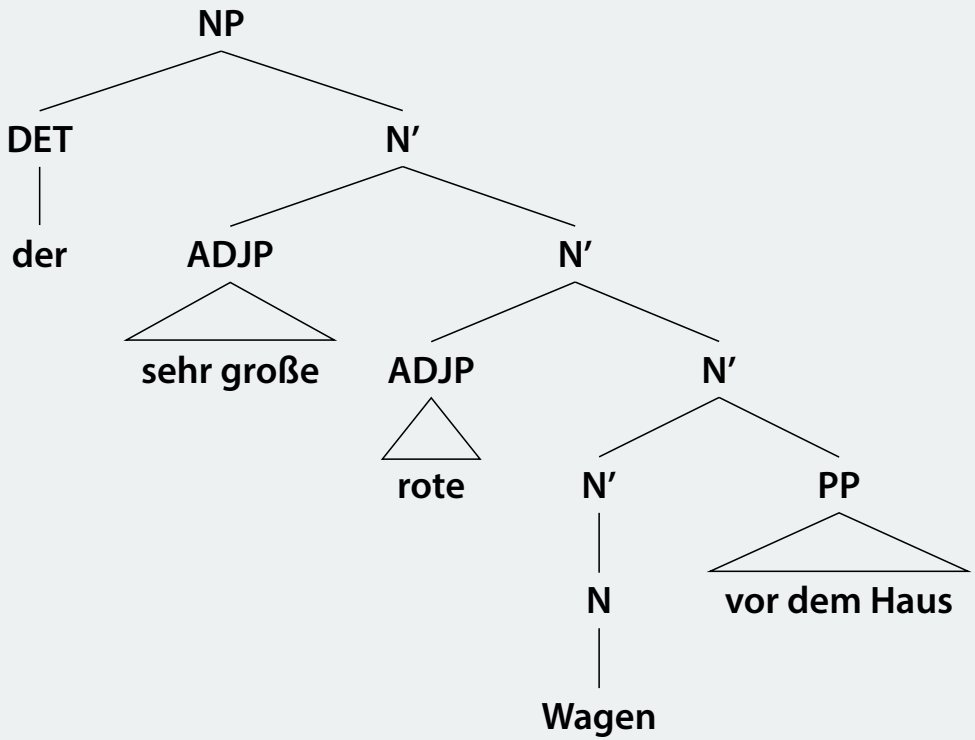
NP-Produktionsregeln (X-Bar-Schema)

$NP \rightarrow DET\ N'$

$N' \rightarrow ADJP\ N'$

$N' \rightarrow N'\ PP$

$N' \rightarrow N$



2.2. X-Bar-Phrasenstrukturschema

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

X-Bar-Theorie

- Entwicklung durch Chomsky im Rahmen der *Government& Binding*-Theorie
- ursprüngliches Symbol: Balken (*bar*): $\bar{X}$, meist als X' geschrieben

Beschränkung der Struktur von Phrasen

1. **binäre** Verzweigung ($A \rightarrow B\ C$)
2. Einführung **phrasaler Zwischenebene** X' (im NLTK `NOM` bzw. `VERBAL`)
3. **gleicher Strukturaufbau für alle Phrasenarten** (X als Wortart-Variable)

Motivation für X-Bar-Schema

bisher: Anzahl und Art unmittelbarer Konstituenten einer Phrase nicht beschränkt

- Mischung aus nicht festgelegter Anzahl aus lexikalischen und phrasalen Kategorien
- keine festgelegte Ordnung zwischen Kopf und Erweiterungen

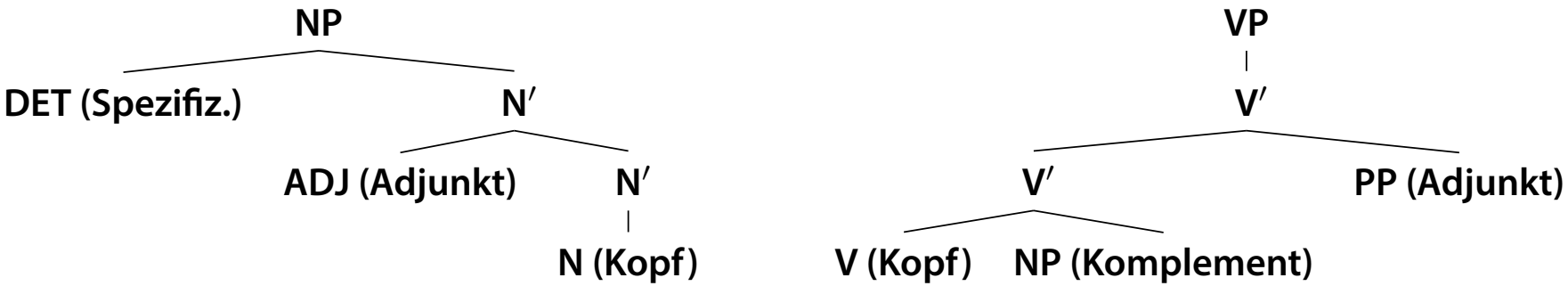
Problem: Übergenerierung

führt zu Problemen bei rekursiver Strukturdefinition

X-Bar-Ebene

Lösung: phrasale Zwischenebene: X’

- Einführung **phrasaler Zwischenebene** (X’) zwischen **Gesamtphrase (XP, maximale Projektion)** und **Kopf (X)**
- Erlaubt die Differenzierung verschiedener Arten von Dependenten in Phrase durch Strukturposition



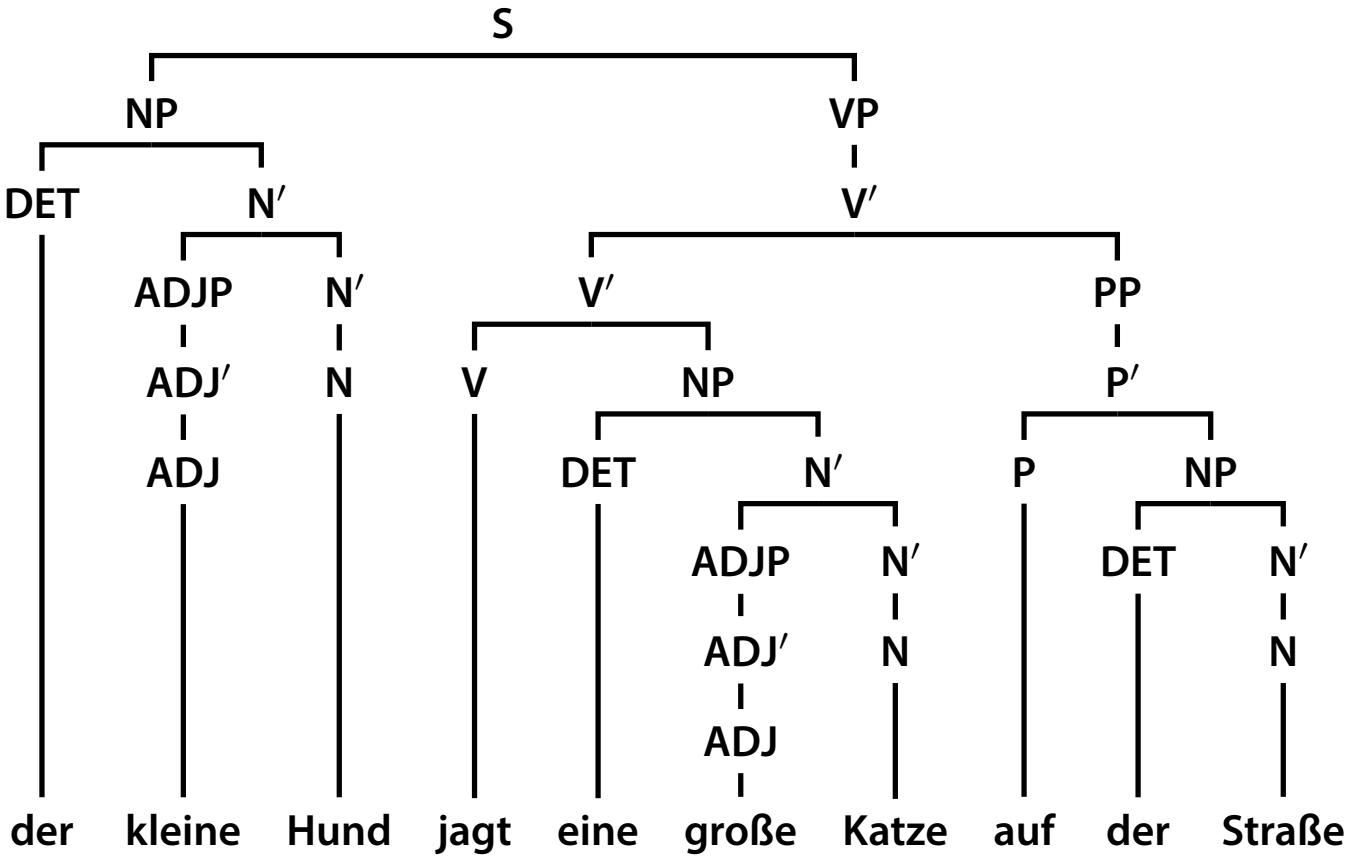
DET als Spezifizierer: *NP* $\rightarrow$ *DET N'*

Spezifizierer

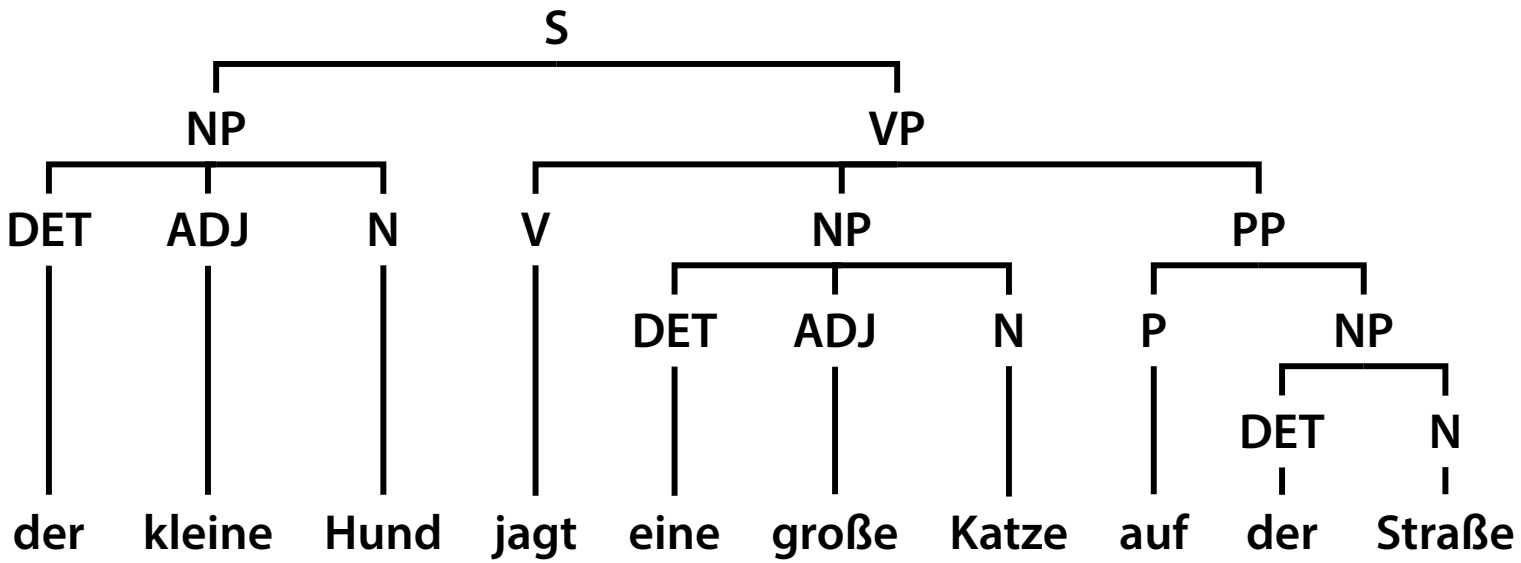
phrasenabschließende nicht-obligatorische Erweiterung, Anzahl begrenzt (nur ein Element)

- Verbindung mit X', bilden zusammen den Abschluß der XP-Phrase
- Deutsche NP: Determinierer, Possessivpronomen, Quantifizierer, sächsicher Genitiv (*seines Glückes Schmied*)
- verallgemeinert: als Strukturposition (XP $\rightarrow$ SPEC X') im Schema für Elemente mit entsprechenden Eigenschaften
- z. B. AUX als VP-Spezifizierer (s. unten)

Beispiel: vollständige X-Bar-Analyse



zum Vergleich: flache Phrasenstrukturanalyse



Verallgemeinerung verbaler Komplement-Adjunkt-Distinktion

Komplement

obligatorische (valenzgeforderte) **Erweiterung**, Anzahl abhängig von Valenz/Subkategorisierungsrahmen

→ *direkte Verbindung mit Phrasenkopf X, bilden zusammen X'-Phrase*

→ *Modellierung der engen Verbindung Komplement mit Kopf*

→ *Deutsche NP: Genitiv-NP-Erweiterung oder von-PP*

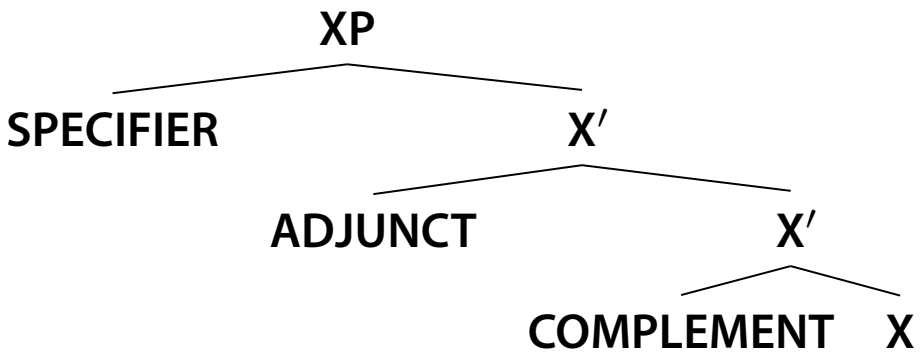
Adjunkt

nicht-obligatorische Erweiterung, Anzahl nicht begrenzt

→ *Verbindung mit X'-Konstituente, bilden zusammen wieder X'*

→ *Deutsche NP: Adjektiv-Attribut, PP-Attribut*

Allgemeines X-Bar-Schema (wortstellungsunabhängig)



Spezifizierer-Regel (Phrasenabschluss)

$XP \rightarrow SPEC\,, X'$

rekursive Adjunkt-Regel (rechtsrekursiv)

$X' \rightarrow ADJUNCT\,, X'$

Komplement-Regel

$X' \rightarrow COMPL\,, X$

Links- vs. Rechtsverzweigung

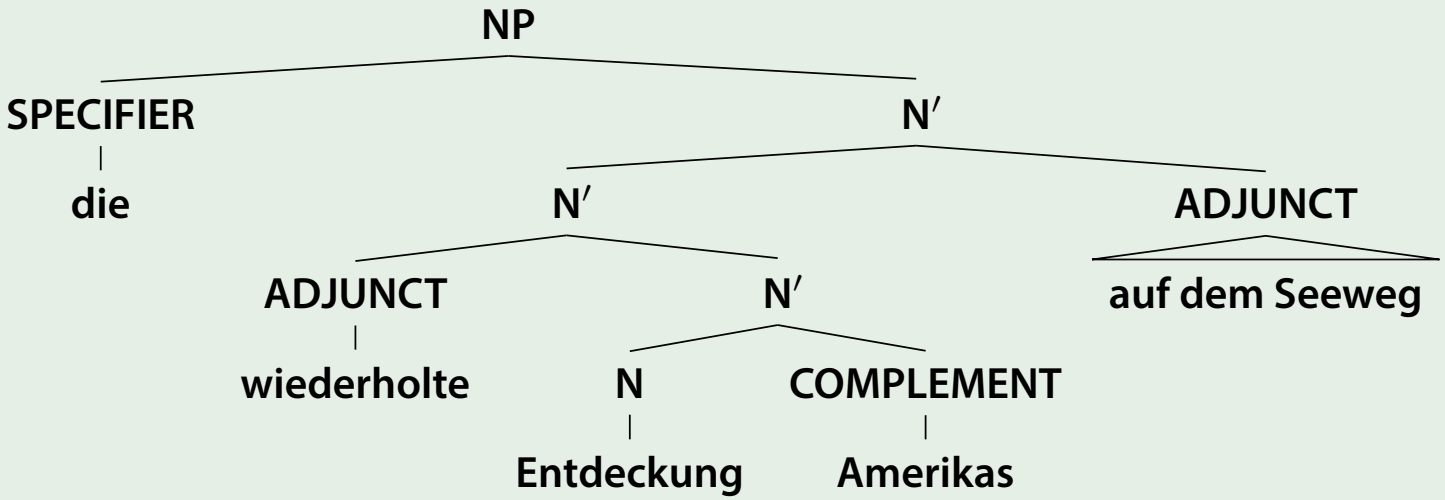
- X-Bar-Schema: **ohne implizierte lineare Struktur** (Wortstellung)
- Einzelsprachliche Regeln!
- **Deutsche NP: links- und rechtsverzweigend**

left- vs. rightbranching

- Linksverzweigung: **head-final** (OV-Sprachen)
- Rechtsverzweigung: **head-initial** (VO-Sprachen)

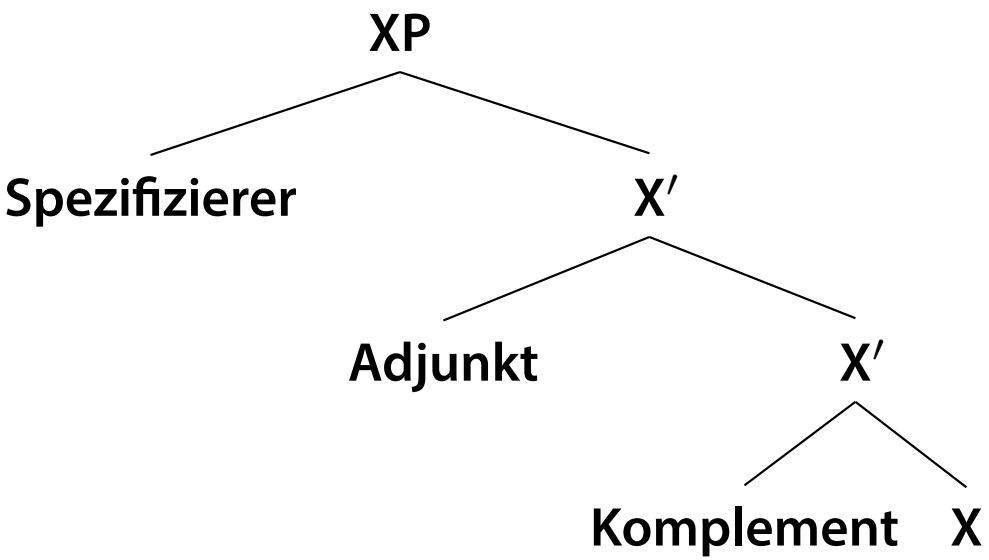
Beispiel für Links- und Rechtsverzweigung im Deutschen

die wiederholte Entdeckung Amerikas auf dem Seeweg



Strukturpositionen im X-Bar-PSG-Schema

	X (Kopf)	X′	XP
Komplement	Schwester	Tochter	
Adjunkt		Schwester und Tochter	
Spezifizierer		Schwester	Tochter



2.3. NP-Regeln im X-Bar-Schema

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

X-Bar-NP-Regeln

Spezifizierer-Regel (Phrasenabschluss)

$NP \rightarrow DET\ \ N'$

Adjektiv-Adjunkt-Regel (rechtsrekursiv)

$N' \rightarrow ADJP\ \ N'$

PP-Adjunkt-Regel (linksrekursiv)

$N' \rightarrow N'\ \ PP$

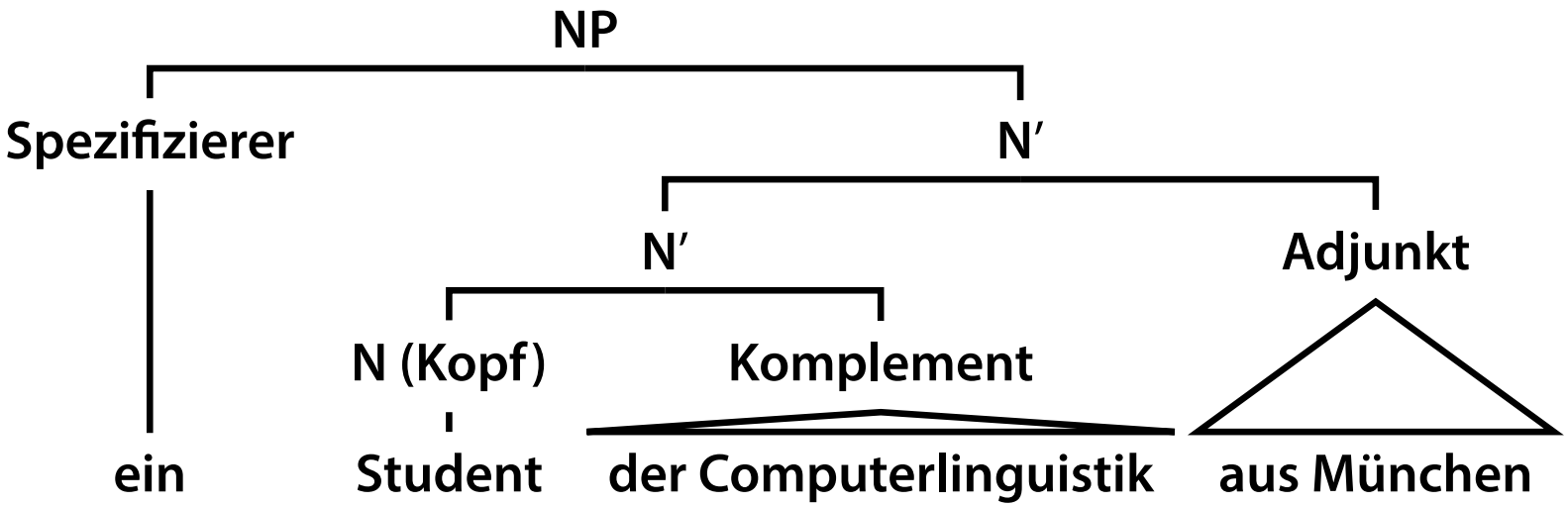
Genitiv-NP-Komplement-Regel (Ko-Konstituente/Schwester Kopf)

$N' \rightarrow N\ \ NP$

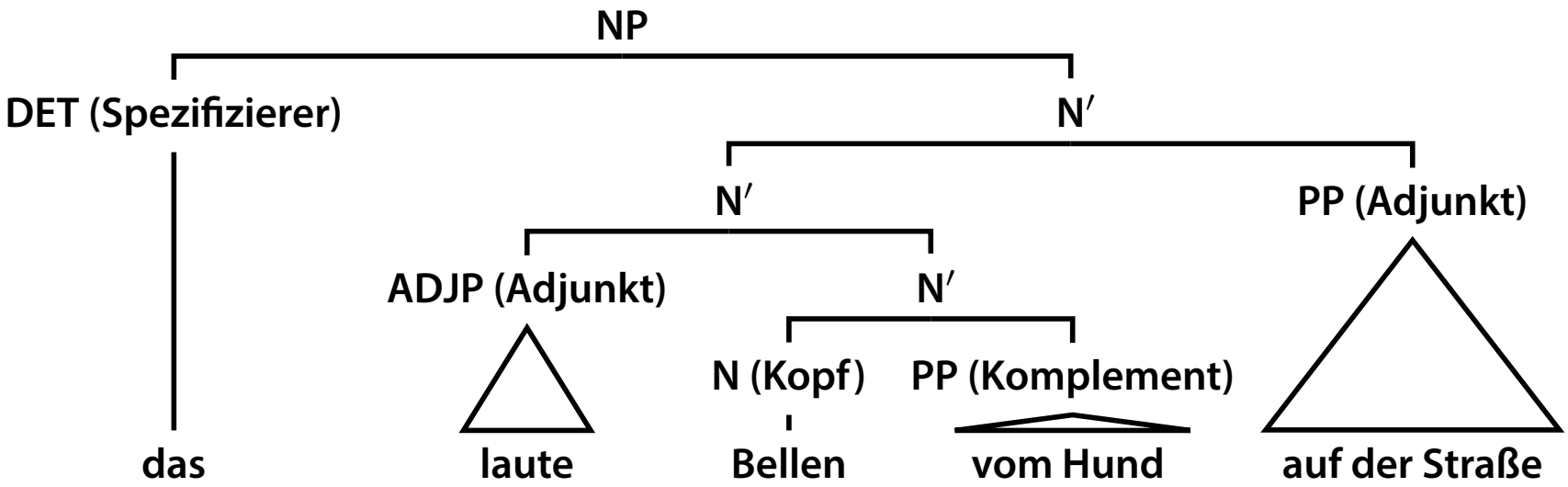
Kopf-Regel

$N' \rightarrow N$

Beispiel 1: X-Bar-Analyse NP



Beispiel 2: X-Bar-Analyse NP



2.4. VP-Regeln im X-Bar-Schema

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

X-Bar-VP-Regeln

Phrasenabschluss (ohne Spezifizierer)

$VP \rightarrow V'$

PP-Adjunkt-Regel (ebenso: ADVP, ADJP)

$V' \rightarrow V'\ PP$

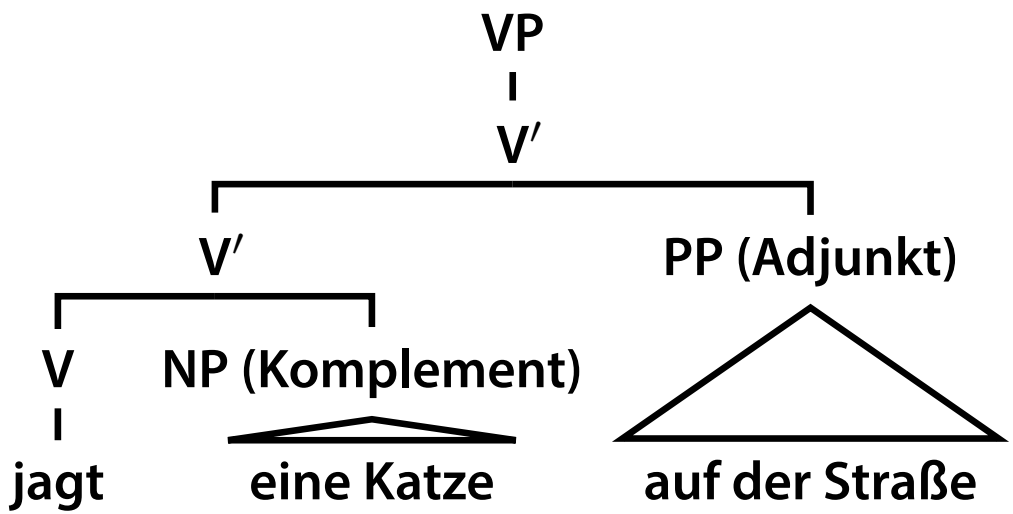
Komplement-Regel (di)transitives Verb

$V' \rightarrow V\ NP\ (NP)$

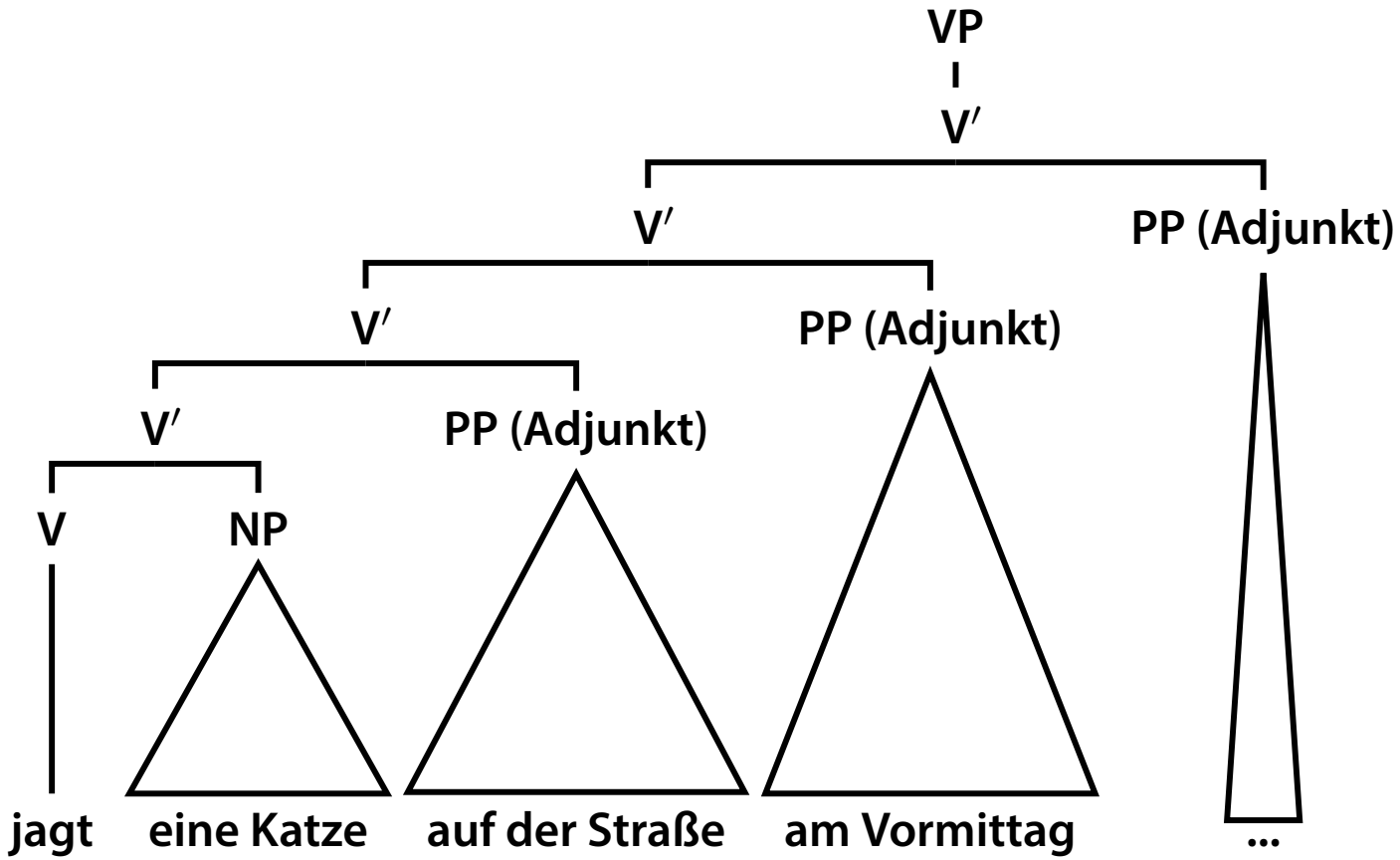
Komplement-Regel intransitives Verb (kein Komplement)

$V' \rightarrow V$

Beispiel 1: X-Bar-Analyse VP



Beispiel 2: X-Bar-Analyse VP (rekursive Adjunktion)



Auxiliar als Spezifizier

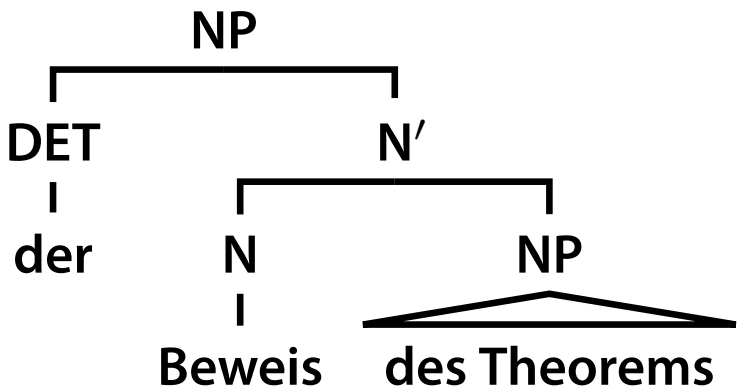
Auxiliare

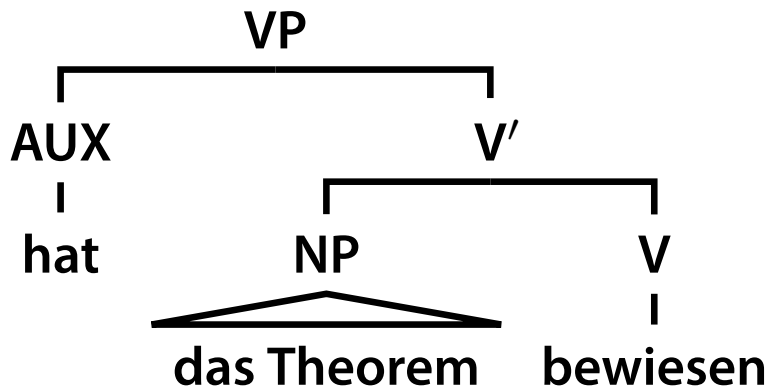
- Hilfsverben
- begleiten Verb (Träger lexikalischer Bedeutung)
- Ausdruck von **grammatischen Merkmalen** des Verbs
  - Tempus
  - Modus
  - Diathese
  - Flexionsmerkmale

verschiedene Analysen

- Analyse ist stark **theorieabhängig** (welche Strukturposition)
- u. a. als Spezifizierer (s. o.)
- ebenso: Analyse als Verbgruppe (Verb + Auxiliare)
- ebenso: Eintrag in Subkategorisierungslexikon

Parallele X-Bar-Strukturanalyse für NP und VP: Auxiliar als Spezifizierer





2.5. Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

X-Bar-Theorie

X-Bar-Phrasenstrukturgrammatiken

- schränken zwar durch ihre Strukturrestriktionen die Übergenerierung ein

Problem

- bestimmte Formen der Übergenerierung bleiben aber weiter bestehen

Gründe für Übergenerierung von CFGs (auch X-Bar)

Nichtberücksichtigung von Morphologie

- Rektion (Kasus):

**der Mann sieht des Kindes*

- Kongruenz (Agreement in Merkmalen):

**das Kinder*

Nichtberücksichtigung von Subkategorisierung

- Art und/oder Anzahl von Komplementen

**der Hund geht die Katze*

Lösung

Modellierung von grammat. Merkmalen durch Feature-based grammars (**FCFGs**)

3. Syntaktische Ambiguität

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

Strukturelle Ambiguität

Problem

- mehr als eine Position im Syntaxbaum, d.h. mehr als eine Ableitung möglich (verschiedene syntaktische Interpretationen)
- im Gegensatz zur Übergenerierung ist hier die Modellierung mit CFG-Regeln grundsätzlich korrekt, aber eine **Disambiguierung** ist notwendig

Lösung

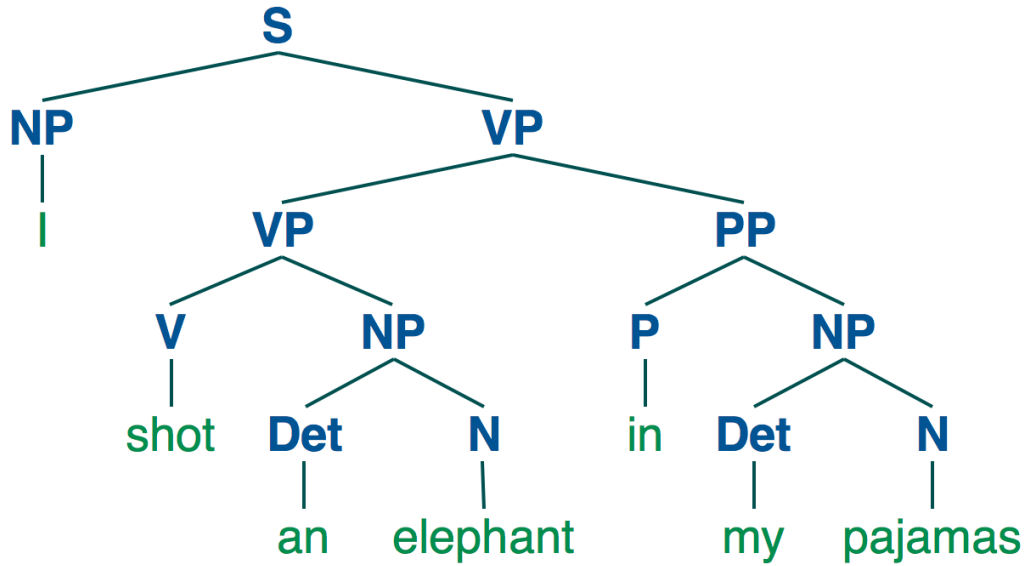
- in Parsingsystemen: Disambiguierung z.B. über probabil. lexikalisierte CFGs (**PCFGs**), d.h. Bestimmung der wahrsch. Ableitung im Kontext

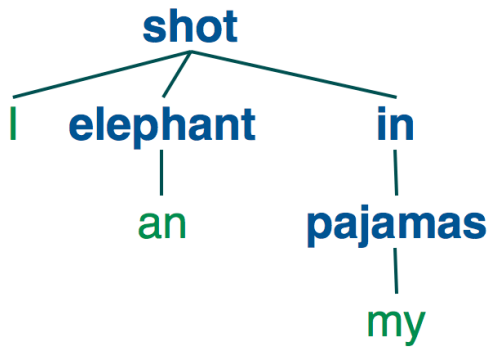
Beispielsatz für PP-Attachment

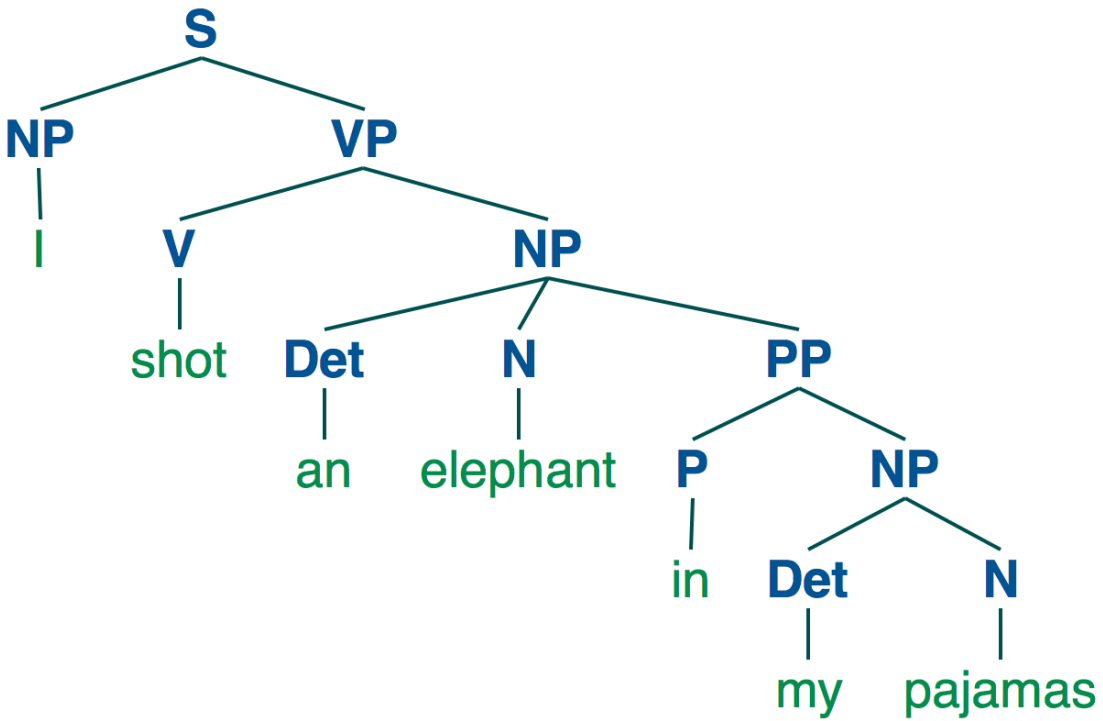
- *One morning **I shot an elephant in my pajamas**.*

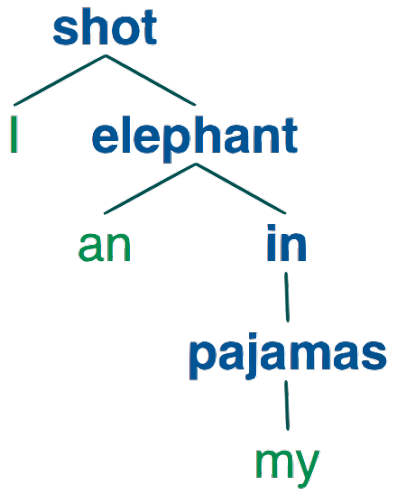
  How he got into my pajamas I don't know.

  (Groucho Marx, Animal Crackers, 1930)


S
NP
VP
I
VP
PP
V
NP
P
NP
shot
Det
N
in
Det
N
an
elephant
my
pajamas

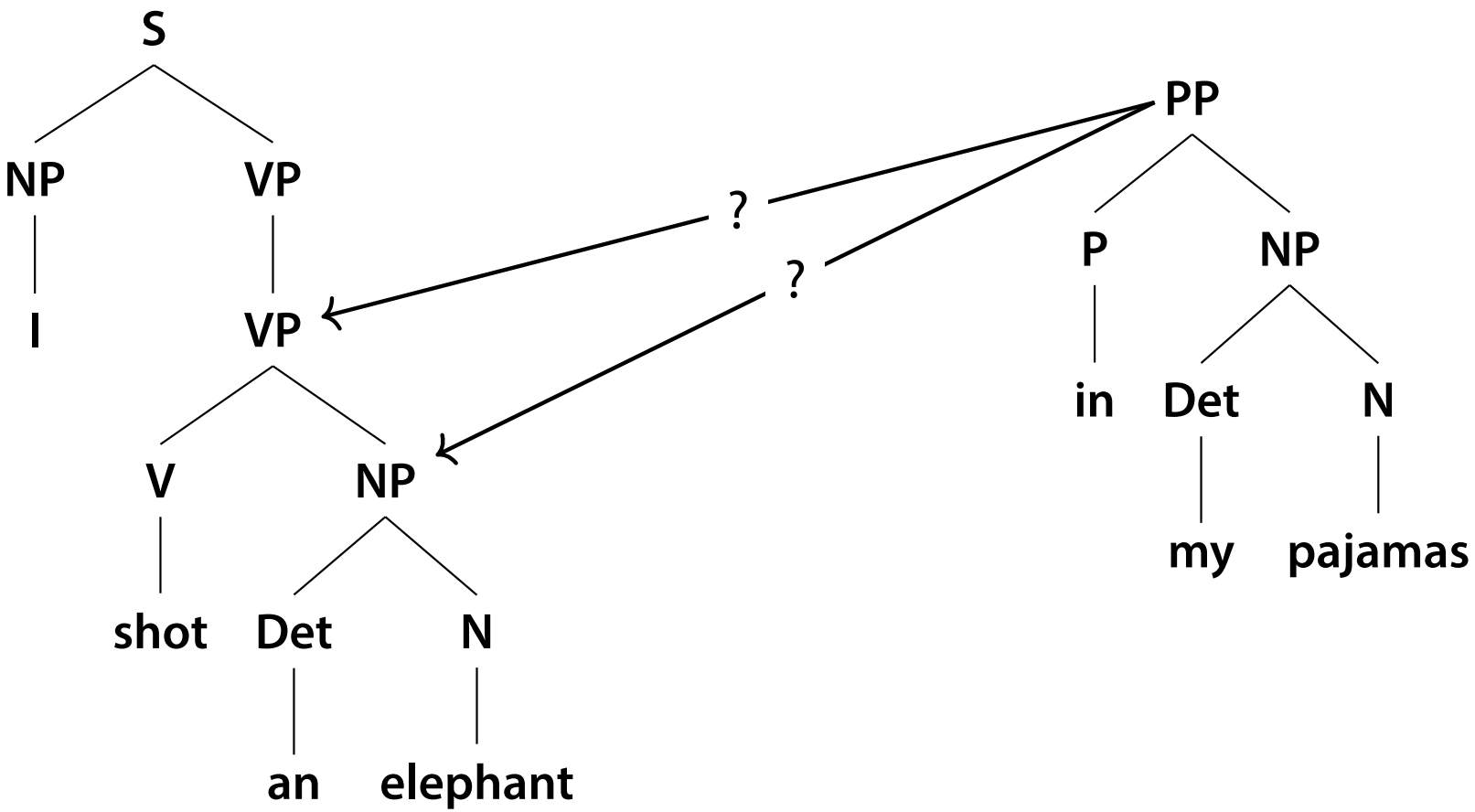

shot
I
elephant
in
an
pajamas
my


S
NP
VP
I
V
NP
shot
Det
N
PP
an
elephant
P
NP
in
Det
N
my
pajamas


shot
I
elephant
an
in
pajamas
my

Attachment-Ambiguität

- **Konstituente kann im Parsebaum an mehr als einer Stelle angebunden werden**

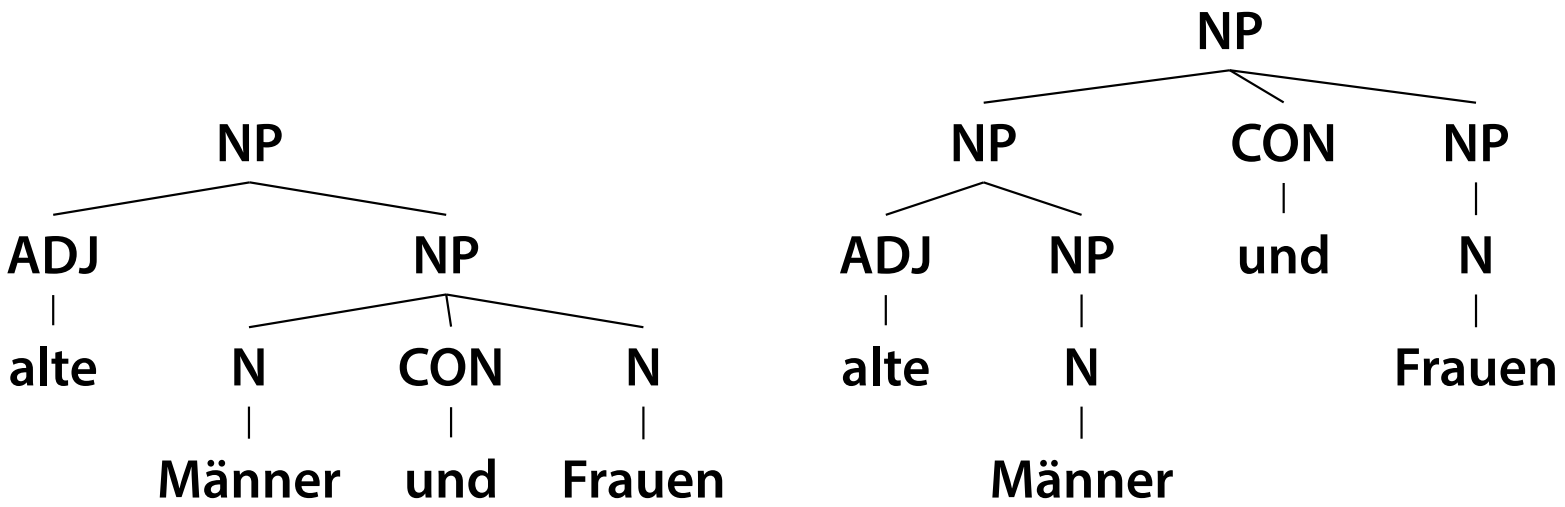


Koordinierungsambiguität

Beispiel Koordinierungsambiguität

- *[alte [Männer und Frauen]]*
- *[alte Männer] und [Frauen]]*

- **Skopus des Adjektivs unklar:**

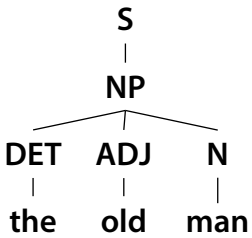


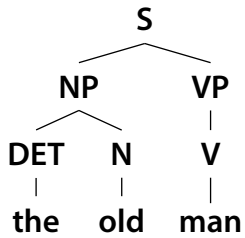
Temporale Ambiguität (Garden-Path-Sätze)

Beispiel Garden-Path-Satz

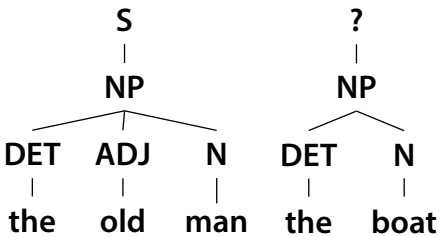
- *The old man the boat.*

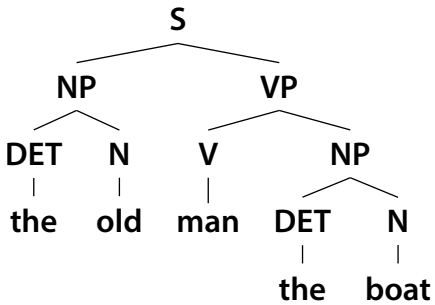
- **Teilfolge im Satz mit zwei Strukturanalysen:**





- **aber nur eine Analyse ermöglicht vollständige Analyse (Parse/Ableitung) für den gesamten Satz:**





Parsingalgorithmus benötigt **Backtracking**!

4. Treebanks

1. Rekursion
2. X-Bar-Theorie
   - Übergenerierung durch rekursives Phrasenstrukturschema
   - X-Bar-Phrasenstrukturschema
   - NP-Regeln im X-Bar-Schema
   - VP-Regeln im X-Bar-Schema
   - Adäquatheit X-Bar als Syntaxmodell
3. Syntaktische Ambiguität
4. Treebanks

Treebanks

Treebank

Sammlung von per Hand annotierten Syntaxbäumen in bestimmtem Annotationsschema

grammar induction zur Erstellung von Syntaxmodellen

- Treebanks als **implizite Grammatik**
- **CFG-Regeln können aus Treebank-Korpus gewonnen werden**

Penn-Treebank

- englisches Zeitungskorpus (bekannteste Treebank)
- relativ flache Struktur (z.B. NP $\rightarrow$ DT JJ NN)
- Schema verwendet im englischen Stanford-Parser-Modell

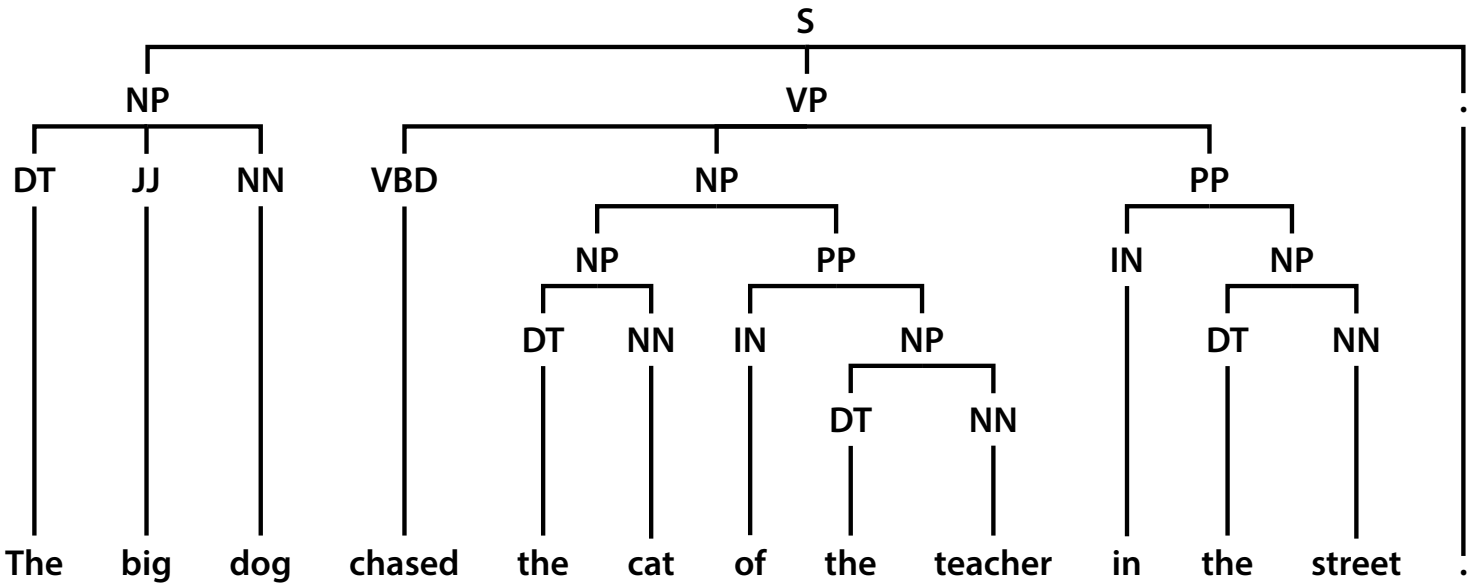


Abbildung: Beispiel-Parse Stanford-Parser en. (trainiert auf Penn-Treebank)

TIGER/NEGRA-Korpus

- wichtigste deutsche Treebank
- noch flacher als Penn-Treebank (z.B PP $\rightarrow$ APPR ART NN)
- Grundlage deutsches Stanford-Parser-Modell

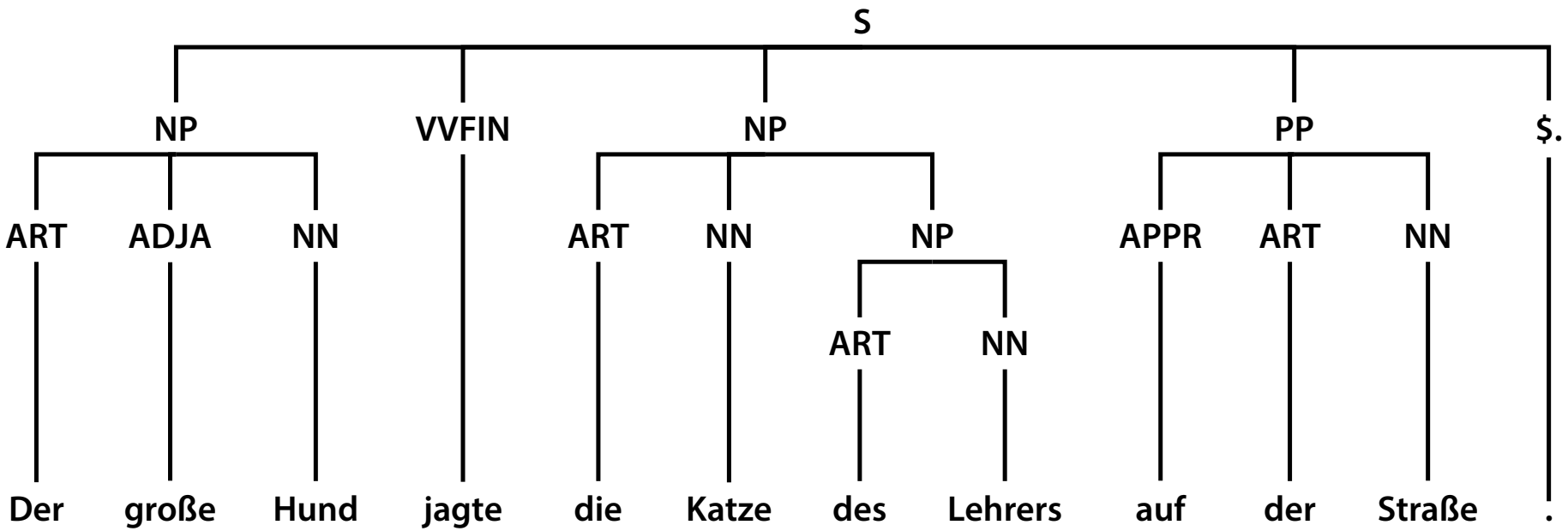


Abbildung: Beispiel-Parse Stanford-Parser dt. (trainiert auf TIGER-Korpus)